BLOQUE DE INSTALACIONES PRÁCTICAS

BLOQUE 1 SENSORES Y ACTUADORES · PARTE II

PRÁCTICA 2: PERSIANAS, ELECTROVÁLVULAS Y RELÉS CON REALIMENTACIÓN

En esta segunda parte añadimos dos actuadores nuevos: las **persianas** (reales y simuladas) y las **electroválvulas de corte de agua**. También usaremos **relés auxiliares con realimentación** para que una orden se quede memorizada. Los ejercicios tienen ya el **formato de examen**: un enunciado de una vivienda, con 3 a 5 sensores, que tienes que convertir tú en un esquema.

Realizaremos los siguientes ejercicios:

- **Ejercicio 2.1 Persiana con permiso nocturno y subida automática de día.**
- **Ejercicio 2.2 Riego nocturno del jardín con corte por lluvia.**
- **Ejercicio 2.3 Alarma de intrusión con memoria (relés con realimentación).**
- **Ejercicio 2.4 Lavadero con corte de agua y rearme.**

Elementos nuevos de esta práctica

Motor de persiana (real)

Motor tubular de **230 Vca** con condensador y finales de carrera internos. Bornes: **A1A** (subir), **A1B** (bajar), **A2** (neutro, azul) y **PE** (verde-amarillo). A1A y A1B son los hilos **marrón** y **negro**; cuál es cada uno depende del lado de montaje: **compruébalo**. Se para solo al llegar arriba o abajo, así que podemos dejar la orden puesta todo el tiempo que queramos.

Simulador de persiana

Motor de plato de microondas de 230 Vca que, gracias a su condensador, gira **siempre en el mismo sentido**. Bornes **A1A**, **A1B**, **A2** y **PE** (sin usar). Un tornillo del eje acciona dos finales de carrera (bornes **1-2**): la orden de **subir** entra por A1A a través de **FC1** y la de **bajar** por A1B a través de **FC2**. En el esquema es igual que la persiana.

> **¡OJO!** **Nunca** puede llegar a la vez la orden de subir y la de bajar: el motor haría un cortocircuito a través de su condensador. La persiana no necesita relé por consumo; basta con que los contactos que dan las dos órdenes **no puedan cerrarse a la vez**.

Electroválvula de corte de agua

Bornes **A1-A2**. Tiene una **bobina** que, al recibir tensión, mueve un núcleo y abre o cierra el paso del agua **al instante**. Se usa para **cortar el suministro** de la vivienda o de un electrodoméstico, o para abrir el riego.

> **¡OJO!** Mira en la pegatina si la electroválvula es **normalmente cerrada** (sin tensión no pasa agua) o **normalmente abierta**: cambia qué contacto tienes que usar.

Relé con realimentación

Un relé se **realimenta** cuando uno de sus propios contactos **NA** se pone **en paralelo** con el sensor que activa su bobina. En cuanto el relé entra, ese contacto se cierra y mantiene la bobina con tensión aunque el sensor se abra: la orden queda **memorizada**. Para borrarla hay que **quitar tensión a la bobina** abriendo un contacto en serie (un interruptor general o el **NC** de otro relé).

IDEA CLAVE Es lo mismo que la marcha-paro de Automatismos: el **NA en paralelo** memoriza y el **NC en serie** borra. Como nuestros pulsadores solo tienen contactos **NA**, para «parar» con un pulsador necesitas **otro relé** que te dé el NC.

Cómo resolver un ejercicio tipo examen

– **1. Lista de entradas y salidas.** Apunta cada sensor y cada actuador con su nombre (S1, S2… / E1, H1, M1, Y1, TC1) y **su tensión**.

– **2. Escribe las condiciones en frases.** «Y1 se abre SI es de noche **Y** el riego está conectado **Y** NO llueve». Las palabras **Y**, **O** y **NO** son la clave.

– **3. Decide los relés.** Pon un relé cuando: el sensor tenga que hacer **varias cosas**, necesites un **«NO»**, las **tensiones** sean distintas o la **carga** sea grande.

– **4. Traduce a contactos. Y** = contactos **en serie**; **O** = contactos **en paralelo**; **NO** = contacto **NC** (del relé o del sensor).

– **5. Rellena la tabla de funcionamiento** y compruébala con tu esquema, fila a fila, antes de montar en el tablero.

IDEA CLAVE Los sensores de 5 hilos (crepuscular e inundación) se **alimentan a 12 Vcc** con la fuente común del aula (a través de Q2), pero su **contacto es libre de potencial**: puedes meterlo en el circuito de mando de 230 Vca. Son dos circuitos distintos: **no los unas nunca**.

Ejercicio 2.1 Persiana con permiso nocturno y subida automática de día

En esta instalación controlaremos una persiana (real o simulador) con un **pulsador doble S1** (▲ subir, ▼ bajar) y un **sensor crepuscular S2** de 5 hilos, alimentado a 12 Vcc. El funcionamiento será el siguiente:

– **De noche**, el usuario tiene **permiso** para subir y bajar la persiana con el pulsador doble S1. La lámpara **H1** indica que el mando manual está permitido.

– **De día**, la persiana **sube sola y de forma obligatoria**. Mientras sea de día, el pulsador **no hace nada**. La lámpara **H2** indica que la persiana está en modo automático.

– En ningún caso pueden llegar al motor la orden de subir y la de bajar a la vez.

La persiana y las lámparas funcionan a 230 Vca; el sensor crepuscular se alimenta a 12 Vcc desde el magnetotérmico de continua del panel.

Antes de comenzar el cableado del sistema sobre el tablero deberá realizarse el esquema. Una vez realizado el esquema, se completará la instalación sobre el panel de pruebas en el T15. Finalmente se realizará el esquema de ProfiCAD y el topográfico.

Elemento	Nombre	Tensión	Qué hace
Pulsador doble	S1	—	Subir (14) y bajar (24)
Sensor crepuscular (5 hilos)	S2	12 Vcc	Distingue día y noche
Magnetotérmico de continua	Q2	12 Vcc	Protege la alimentación del sensor
Motor de persiana o simulador	M1	230 Vca	Sube y baja
Relé auxiliar	KA1	230 Vca	Evita subir y bajar a la vez
Lámparas de señalización	H1, H2	230 Vca	Permiso manual / modo automático

PISTA El contacto del crepuscular es **conmutado**: uno de sus contactos está cerrado de noche y el otro de día. ¿Qué contacto da fase al pulsador y cuál a la subida automática?

De día el pulsador no recibe fase, así que no puede bajar la persiana mientras sube sola. Pero **de noche**, ¿qué pasa si se pulsan **las dos teclas a la vez**? Para evitarlo basta **un relé**: la tecla de bajar solo alimenta su bobina, su NA 21-24 da la bajada y su **NC** corta la subida. Ojo: no cuelgues nada directamente de A1A ni de A1B (borne = tornillo del aparato). El condensador del motor devuelve tensión por el borne que no se usa; por eso la subida automática y H2 entran antes del NC de KA1.

¿POR QUÉ? ¿Por qué podemos dejar la orden de subir **puesta todo el día**? Porque el motor tiene **finales de carrera**: al llegar arriba se para solo.

Envío

Se realizará un archivo .pdf con foto o captura de los siguientes esquemas:

– Esquema eléctrico **multifilar a bolígrafo**, según la simbología dicha en clase.

– Esquema eléctrico **en ProfiCAD** de la situación en el tablero de prácticas.

– Esquema **topográfico** de simulación de la situación de una instalación similar en una habitación.

El fichero se adjuntará en la entrega de la tarea vía Teams.

Tabla de variables

Tipo	Nombre	Tensión	0 significa	1 significa
Entrada	S2 (crepuscular)	12 Vcc (contacto a 230 Vca)	Es de día	Es de noche
Entrada	S1 ▲ (tecla subir, 11-14)	230 Vca	Sin pulsar	Pulsada
Entrada	S1 ▼ (tecla bajar, 11-24)	230 Vca	Sin pulsar	Pulsada
Interna	KA1 (relé)	230 Vca	Reposo	Activado (orden de bajar)
Salida	M1 ▲ (borne A1A)	230 Vca	No sube	Sube
Salida	M1 ▼ (borne A1B)	230 Vca	No baja	Baja
Salida	H1	230 Vca	Apagada	Permiso manual (noche)
Salida	H2	230 Vca	Apagada	Modo automático (día)

Tabla de funcionamiento

S2 noche	S1 ▲	S1 ▼	KA1	M1 ▲	M1 ▼	H1	H2	Qué pasa
0	0	0	0	1	0	0	1	De día sube sola
0	1	0	0	1	0	0	1	De día el pulsador no hace nada
0	0	1	0	1	0	0	1	De día el pulsador no hace nada
0	1	1	0	1	0	0	1	De día el pulsador no hace nada
1	0	0	0	0	0	1	0	De noche, quieta
1	1	0	0	1	0	1	1	De noche, sube (H2 también luce)
1	0	1	1	0	1	1	0	De noche, baja
1	1	1	1	0	1	1	1	Las dos teclas: gana bajar (KA1 corta la subida)

Ejercicio 2.2 Riego nocturno del jardín con corte por lluvia

Se quiere automatizar el **riego del jardín** con una **electroválvula Y1** (normalmente cerrada: se abre al darle tensión). La instalación debe funcionar así:

– Con el **interruptor S1** («riego conectado») cerrado, el jardín se riega **solo de noche** (sensor crepuscular **S2**), para que el agua no se evapore.

– Si **llueve**, no se riega. Para detectar la lluvia usaremos el **sensor de inundación S3** con su sonda colocada a la intemperie.

– La lámpara **H2** se enciende siempre que el sensor detecte **lluvia**, aunque el riego esté desconectado.

– Con una tecla del **pulsador S4** se puede regar **a mano** en cualquier momento, mientras se mantiene pulsada (para probar los aspersores).

– La lámpara **H1** indica que la electroválvula está abierta (riego en marcha).

Elemento	Nombre	Tensión	Qué hace
Interruptor riego conectado	S1	—	Habilita el riego automático
Sensor crepuscular (5 hilos)	S2	12 Vcc	Detecta la noche
Sensor de inundación (5 hilos)	S3	12 Vcc	Detecta la lluvia
Pulsador (una tecla)	S4	—	Riego manual
Magnetotérmico de continua	Q2	12 Vcc	Protege la alimentación de los sensores
Electroválvula de agua	Y1	230 Vca	Abre el riego (instantánea)
Lámparas de señalización	H1, H2	230 Vca	Riego en marcha / lluvia

PISTA Escribe la condición: **Y1 = (S1 Y noche Y NO lluvia) O pulsador**. Las «Y» van **en serie** y la «O» **en paralelo**.

El sensor de lluvia es **conmutado**: su **NC** (sin agua) puede ir en la cadena del riego y su **NA** (con agua) encender H2. No hace falta ningún relé.

¡OJO! Los dos sensores de 5 hilos se alimentan con los **mismos cables de 12 Vcc** (rojo y negro), en paralelo. Sus contactos, en cambio, van en el circuito de **230 Vca**.

Tabla de funcionamiento (rellénala antes de dibujar): pon 0 / 1 en cada casilla.

S1	S2 noche	S3 lluvia	S4	Y1	H1	H2

Se pide

– **a) Tabla de variables**: cada entrada y salida con su nombre, su tensión y qué significa 0 y qué significa 1.

– **b) Tabla de funcionamiento** completa (en la plantilla de arriba).

– **c)** Esquema multifilar **a bolígrafo**, con simbología normalizada y código de colores (marrón/azul a 230 Vca; rojo/negro a 12 Vcc).

– **d)** Montaje en el tablero y comprobación con el polímetro, primero sin tensión y después con tensión.

Ejercicio 2.3 Alarma de intrusión con memoria

Se quiere montar una **alarma de intrusión** sencilla para una vivienda, usando **relés auxiliares con realimentación**. Debe funcionar así:

– El **interruptor S1** conecta la alarma. La lámpara **H2** indica que la alarma está **conectada**.

– Con la alarma conectada, si el **detector de presencia S2** detecta a alguien, la alarma **salta**: se enciende la lámpara de alarma **H1** y se pone en marcha la **sirena**, enchufada en la toma **TC1**.

– La alarma **se queda memorizada**: aunque el intruso salga del campo del detector, la sirena sigue sonando.

– Con una tecla del **pulsador S3** se **para** la alarma (la sirena se calla). Si sigue habiendo alguien, la alarma vuelve a saltar.

– Al **desconectar S1** también se borra la alarma.

Elemento	Nombre	Tensión	Qué hace
Interruptor de conexión	S1	—	Conecta la alarma
Detector de presencia	S2	230 Vca	Detecta al intruso
Pulsador (una tecla)	S3	—	Para la alarma
Relés auxiliares	KA1, KA2	230 Vca	Memoria de alarma y paro
Toma de corriente (sirena)	TC1	230 Vca	Sirena
Lámparas de señalización	H1, H2	230 Vca	Alarma / alarma conectada

PISTA **KA1** es la memoria de la alarma: su bobina se activa con el contacto del detector y se **realimenta** con su propio NA en paralelo.

Para parar con un pulsador que solo tiene NA, usa **KA2**: el pulsador activa su bobina y su **NC**, en serie con la realimentación, la abre.

¿Necesita H1 un contacto propio o puede ir **en paralelo con la bobina** de KA1?

EN EL TALLER Para probarlo, pon el detector con **R2 al mínimo** (10 s). Si no, después de pulsar el paro tendrás que esperar a que el detector deje de verte para que no vuelva a saltar.

Tabla de funcionamiento (rellénala antes de dibujar): pon 0 / 1 en cada casilla.

S1	S2 presencia	S3 paro	KA1	KA2	TC1	H1	H2

Se pide

– **a) Tabla de variables**: cada entrada y salida con su nombre, su tensión y qué significa 0 y qué significa 1.

– **b) Tabla de funcionamiento** completa (en la plantilla de arriba).

– **c)** Esquema multifilar **a bolígrafo**, con simbología normalizada y código de colores (marrón/azul a 230 Vca; rojo/negro a 12 Vcc).

– **d)** Montaje en el tablero y comprobación con el polímetro, primero sin tensión y después con tensión.

Ejercicio 2.4 Lavadero con corte de agua y rearme

En el **lavadero** de una vivienda se quiere evitar una inundación si se rompe la lavadora. La instalación debe funcionar así:

– Con el **interruptor general S1** cerrado, la **electroválvula de agua Y1** (de las del aula, de acción **instantánea**) está **alimentada** y deja pasar el agua, y el **enchufe de la lavadora TC1** tiene tensión.

– Si el **sensor de inundación S2** (12 Vcc) detecta agua: se **corta Y1** (la válvula se cierra), se **corta TC1** y se enciende la lámpara de alarma **H1**.

– La alarma **se queda memorizada**: aunque el suelo se seque, el agua sigue cortada hasta que se **rearma apagando y volviendo a encender el interruptor general S1**. Si al rearmar sigue habiendo agua, la alarma vuelve a saltar.

– La luz del lavadero **E1** se enciende con el **detector de presencia S3**.

Elemento	Nombre	Tensión	Qué hace
Interruptor general	S1	—	Habilita la instalación
Sensor de inundación (5 hilos)	S2	12 Vcc	Detecta agua en el suelo
Detector de presencia	S3	230 Vca	Enciende la luz
Magnetotérmico de continua	Q2	12 Vcc	Protege la alimentación de los sensores (fuente común del aula)
Electroválvula de agua	Y1	230 Vca	Corte de agua (instantánea)
Toma de corriente	TC1	230 Vca	Lavadora
Lámpara de alumbrado	E1	230 Vca	Luz del lavadero
Lámpara de señalización	H1	230 Vca	Alarma de inundación
Relé auxiliar	KA1	230 Vca	Memoria de la alarma

¿POR QUÉ? ¿Por qué la válvula está **alimentada siempre** y se **corta** para cerrar el agua? Porque es **normalmente cerrada**: si se va la luz o se suelta un cable, el agua **también se corta**. Es **seguridad positiva**, igual que el paro NC en Automatismos.

PISTA «Memorizar» la alarma es **realimentar** un relé: su propio NA en paralelo con el contacto del sensor.

Para rearmar basta con **quitar tensión** a la bobina: ¿qué le pasa a la realimentación si abres S1 un momento?

Tabla de funcionamiento (rellénala antes de dibujar): pon 0 / 1 en cada casilla.

S1	S2 agua	S3 presencia	KA1	Y1	TC1	H1	E1

Se pide

– **a) Tabla de variables**: cada entrada y salida con su nombre, su tensión y qué significa

0 y qué significa 1.

– **b) Tabla de funcionamiento** completa (en la plantilla de arriba).

– **c)** Esquema multifilar **a bolígrafo**, con simbología normalizada y código de colores (marrón/azul a 230 Vca; rojo/negro a 12 Vcc).

– **d)** Montaje en el tablero y comprobación con el polímetro, primero sin tensión y después con tensión.

Comprobación con el polímetro y búsqueda de averías

Antes de enseñar el montaje al profesor, compruébalo tú con el polímetro y rellena las dos tablas. Están hechas para el **ejercicio 2.1**, que montáis todos; para tu **segundo montaje** añade al final las filas de tus sensores y actuadores. Primero **sin tensión** (continuidad) y solo después **con tensión**. Recuerda las cinco reglas de oro y avisa al profesor antes de dar tensión por primera vez.

1) Sin tensión: continuidad (selector Ω + SELECT hasta el símbolo del pitido)

Baja **Q1 y Q2** y comprueba con **V~** que marca 0 V. Junta las dos puntas: tiene que pitar. Mide siempre **de tornillo a tornillo**, nunca a mitad del cable.

Puntas en…	Cómo tiene que estar	Tiene que marcar	Medido / OK
Los dos extremos de cada cable	—	Pita	
Pulsador S1: 11 ↔ 14	Sin pulsar / pulsando ▲	No pita / pita	
Pulsador S1: 11 ↔ 24	Sin pulsar / pulsando ▼	No pita / pita	
Pulsador S1: 14 ↔ 24	Pulsando las dos teclas	Pita: por eso hace falta KA1	
Bobina de KA1: A1 ↔ A2 (en la base)	Relé enchufado	No pita: algunos kΩ	
KA1: 11 ↔ 12 y 11 ↔ 14	Reposo / empujando el relé a mano	12 pita y 14 no / al revés	
Crepuscular S2: 11 ↔ 12 y 11 ↔ 14	Sin alimentar (Q2 bajado)	12 pita y 14 no (reposo)	
Motor M1: A1A ↔ A2 y A1B ↔ A2	Persiana a media altura	No pita: resistencia del bobinado	
Motor M1: A1A ↔ A2	Persiana arriba del todo	Abierto: es su final de carrera	
Fase ↔ neutro de la instalación (salida de Q1)	Q1 cerrado, sin tensión	Resistencia de las cargas, nunca ≈ 0 Ω (si pita: cruce, no des tensión)	
+12 V ↔ 0 V (salida de Q2)	Q2 cerrado, sin tensión	Nunca ≈ 0 Ω	
PE del motor ↔ tierra del cuadro	—	Pita	
Segundo montaje:			
Segundo montaje:			

2) Con tensión: tensión (V~ con la punta negra fija en N; V⎓ con la negra en 0 V)

Con la punta roja vas siguiendo la fase, apoyándola en el tornillo de cada borne. **Mientras marque 230 V, la fase llega hasta ahí; la avería está entre el último punto con 230 V y el primero con 0 V.** Para tapar el crepuscular y simular la noche, usa la mano o un vaso opaco.

Punta roja en…	Estado del circuito	Tiene que marcar	OK
Salida de Q1 (borne 2)	Q1 subido	230 V	
Salida de Q2: +12 V (V⎓, negra en 0 V)	Q2 subido	12 V (si sale −12 V, puntas al revés)	
Bornes + y – del sensor S2 (V⎓)	Q2 subido	12 V	
Común 11 de S2	Siempre	230 V	
S2-12 / S2-14	De día	230 V / 0 V	
S2-12 / S2-14	De noche (sensor tapado)	0 V / 230 V	
Común 11 del pulsador S1	De día / de noche	0 V / 230 V	
Borne A1A del motor	De día	230 V y la persiana sube	
Borne A1B del motor	De noche, pulsando ▼	230 V y la persiana baja	
A1 de la bobina de KA1 (A2 siempre 0 V)	Pulsando ▼ / al subir	230 V (KA1 entra) / 0 V	
Borne A1A del motor	De noche, pulsando las dos teclas	No 0 V: retorno del condensador	
X1 de H1 / X1 de H2	De noche / de día	230 V solo en su estado	
Entre N y PE	Cualquiera	≈ 0 V	
Segundo montaje:			
Segundo montaje:			

¡OJO! Con tensión, **solo se toca con las puntas**. Antes de cambiar el polímetro de V a Ω, **quita la tensión**: medir continuidad en un circuito con tensión estropea el polímetro.

La salida de 12 V se mide en **V⎓** (continua). Si mides 12 V en V~ marcará un valor raro.

3) Búsqueda de averías

Cuando tu montaje funcione, el profesor introducirá **una avería sin que lo veas** (siempre sin tensión). Tienes que encontrarla **solo midiendo**: no se puede quitar, mover ni cambiar ningún cable. Sigue estos pasos:

– **1. Observa el síntoma.** Qué hace la instalación y qué debería hacer. Usa la tabla de funcionamiento.

– **2. Piensa en el esquema.** ¿Qué tramo puede fallar para que pase eso? Marca con lápiz los sospechosos.

– **3. Mide con tensión** siguiendo la fase desde Q1, como en la tabla 2: la avería está entre el último punto con 230 V y el primero con 0 V.

– **4. Confirma sin tensión** con continuidad (tabla 1) el tramo que has encontrado.

– **5. Avisa al profesor** y explícale qué has medido antes de repararlo.

PISTA Averías habituales: un cable **pisado** (el tornillo aprieta el aislante y no el cobre), un borne **flojo**, un cable cambiado de borne (**12 en vez de 14**), un relé **mal enchufado** en su base o un magnetotérmico **bajado**. Un cable pisado no pita de tornillo a tornillo.

Registro de averías

Nº	Síntoma (qué falla)	Medidas que has hecho (puntos y valores)	Dónde estaba	Tiempo
1				
2				
3				

Resumen de entregables de la Práctica 2

Entregable	Formato	Cómo se entrega	Hecho
Ejercicios 2.1: esquema a bolígrafo	A mano, con código de colores	Cuaderno y foto en el entregable	
Ejercicios 2.2, 2.3 y 2.4: esquemas a bolígrafo y tablas de funcionamiento	A mano, con código de colores	Cuaderno y foto en el entregable	
Montaje sobre el tablero. Solo 2.1 y otra más, cada alumno una distinta	—	Se comprueba en clase con el profesor	
Mediciones de tensión y continuidad, siguiendo la tabla	—	Se comprueba en clase con el profesor	